SMART DRIVE COMPANION

智驾伴侣

Smart Drive Companion

面向车主的智能车辆服务平台

期中项目汇报

01

汇报人：[姓名 / 学号缩写]

2026 年 11 月

00 CONTENTS

目录

01 项目背景与主要用途

从车主需求与套餐分层切入

02 当前技术架构

从单体应用演进为五个微服务

03 已完成的功能与技术工作

数据边界、跨服务通信、部署与验证

04 遇到的挑战与解决方案

版本兼容、Nacos 端口、依赖失败

05 尚未完成的内容与后续计划

网关、配置中心、分布式事务与可观测性

01 BACKGROUND

项目背景与用途

项目定位

面向车主的智能车辆服务平台，围绕车辆状态与使用数据形成持续可查询的服务闭环。

主要用途

车辆定位、告警分级、驾驶行为分析、碳排核算。

业务分层

轻量版覆盖基础状态；标准版增加告警分级与驾驶分析；豪华版进一步提供碳排及高级体验。

面向车主，按套餐提供差异化数据服务

套餐功能矩阵

能力	轻量版	标准版	豪华版
车辆定位、状态查看	✓	✓	✓
基础告警列表	✓	✓	✓
告警分级 1 - 3	—	✓	✓
驾驶行为、油耗、月报	—	✓	✓
碳排与 3D / AI 体验	—	—	✓

当前汇报聚焦后端服务能力；套餐矩阵来自项目 README 与原功能模块划分。

当前技术架构

5 个核心微服务

按业务边界拆分，统一注册到 COURSE_GROUP。

数据边界

每个服务只读写自己的数据库，不建立跨库外键。

远程依赖

alert-service 发现并校验 **vehicle-service**
driving-behavior-service 校验车辆
carbon-service 读取驾驶月报

单体应用已拆分为五个核心微服务

业务服务		职责	独立数据库
user-service	:8081	车主与套餐	user_db
vehicle-service	:8082	车辆档案	vehicle_db
alert-service	:8083	告警与分级	alert_db
driving-behavior-service	:8084	行为与月报	driving_db
carbon-service	:8085	碳排报告	carbon_db

Nacos 3.2.4 · COURSE_GROUP · 服务注册与发现 基础设施

已完成的功能与代码

01 独立数据读写

各服务拥有独立数据库，只保留业务 ID，不建立跨库外键。

02 跨服务通信

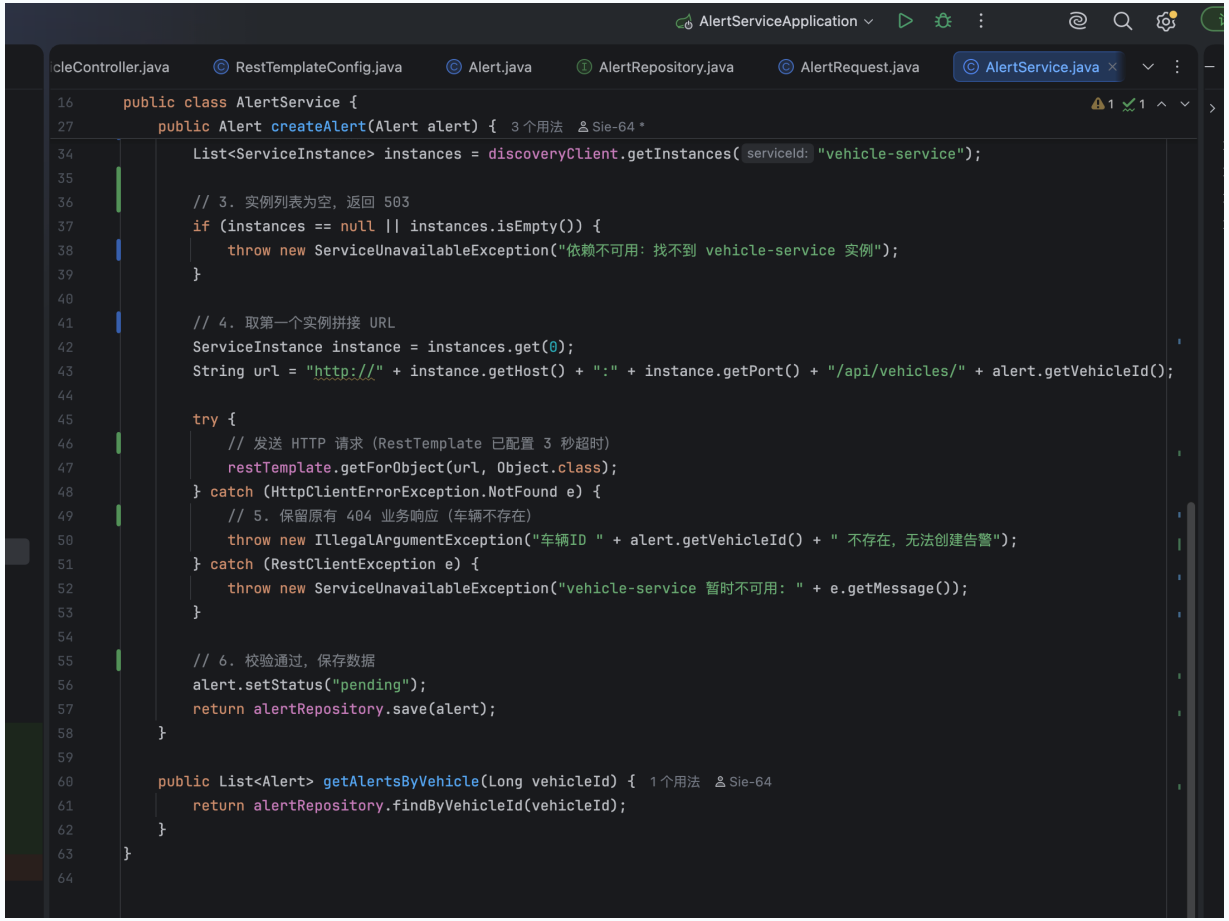
通过 DiscoveryClient 获取实例，再由 RestTemplate 发起请求。

03 业务规则校验

告警等级限定为 1 - 3；找不到实例返回 503；车辆不存在返回 400。

关键顺序：先发现实例，再校验车辆，最后写入本地数据库。

层



AlertService.java：实例为空时阻断请求，校验通过后才落库

已完成的技术工作：环境与部署

容器化、服务发现、自动化验证

01 容器化

多阶段 Dockerfile，将服务打包为轻量级镜像。

02 一键编排

Docker Compose 管理五个业务服务及对应数据库。

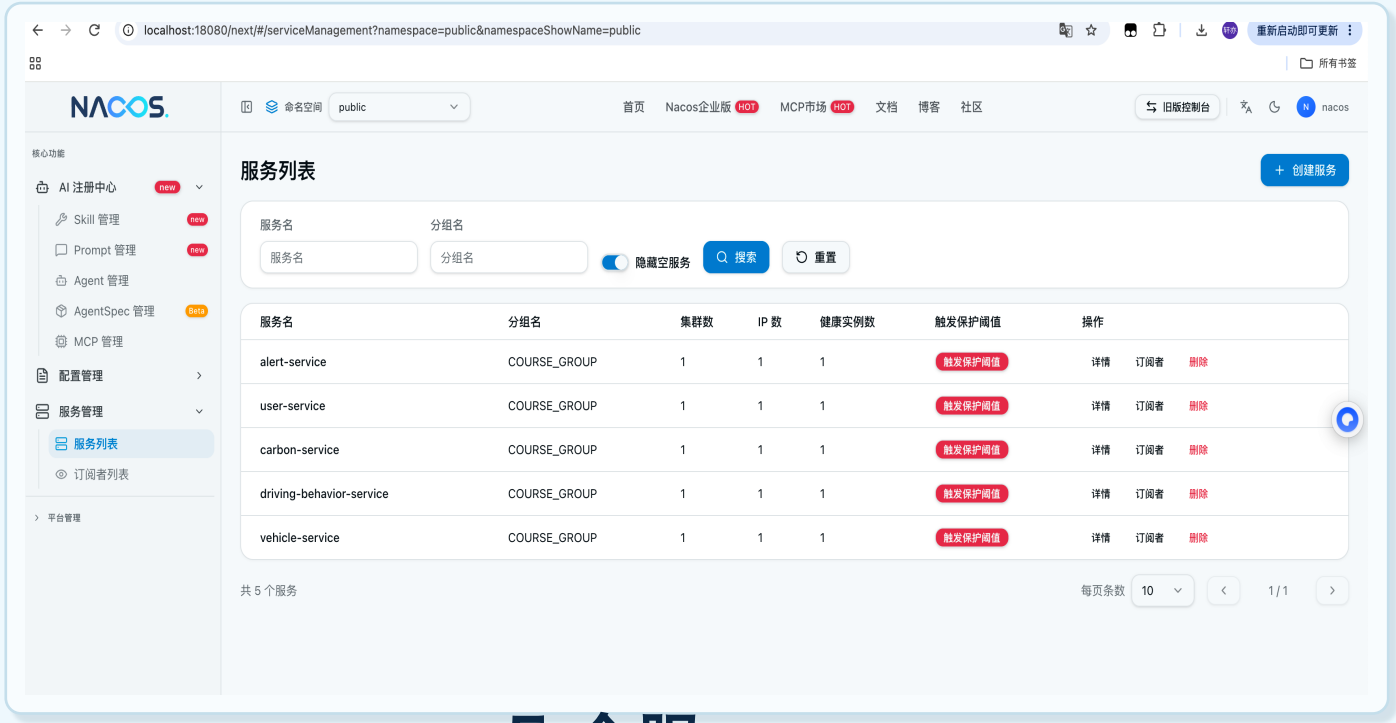
03 注册中心

Nacos 3.2.4 开启鉴权，服务统一注册至 COURSE_GROUP。

04 自动化验证

11 个测试全部通过；健康检查与服务下线恢复流程已验证。

运行结果



COURSE_GROUP

5 个服务

每个服务 1 个健康实例

2026-11-07 实测

smoke-test.sh · verify-discovery.sh

04 CHALLENGES

遇到的挑战与解决方案

01 版本兼容性冲突

现象　Spring Boot 4 与 Spring Cloud Alibaba 版本不匹配，服务无法连接。

解决　统一为 Spring Boot 3.2.x、Java 17 与 SCA 2023.0.1.0。

02 Nacos 3 端口与路径变化

现象　访问 8848 控制台返回空响应。

解决　控制台使用 18080，SDK 使用 8848 / 9848，并通过环境变量隔离。

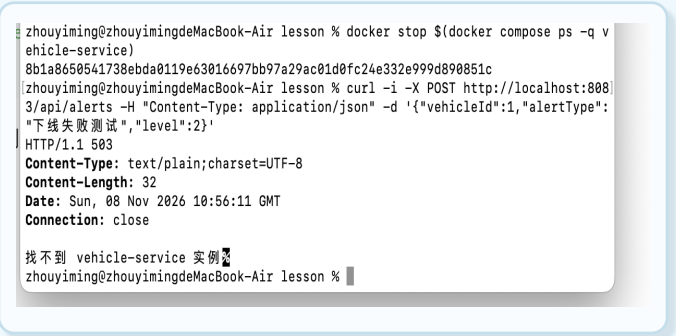
03 跨服务依赖失败产生脏数据风险

现象　依赖服务不可用时，请求可能绕过业务校验。

解决　增加实例空判断并返回 503；车辆不存在返回 400，阻断落库。

先定位边界，再恢复业务闭环

运行证据



vehicle-service 下线后返回 503

验证链路

正常 200

实例下线 503

恢复后 200

请求在失败阶段被拦截，没有形成无效告警记录。

05 ROADMAP

尚未完成的内容与后续计划

当前边界清晰，后续按基础设施能力逐步扩展

当前未实现

前端与聚合	前端 UI、BFF 聚合层
复杂业务	3D 建模、AI 助手、预测性维护
分布式能力	Seata 分布式事务、消息队列

后续计划

阶段一	**API 网关**	Spring Cloud Gateway 统一鉴权与路由
阶段二	**配置中心**	Nacos Config 管理环境配置并支持动态刷新
阶段三	**可观测性**	SkyWalking 链路追踪与 Prometheus + Grafana 监控

优先补齐统一入口与配置治理，再引入事务、消息与监控能力。

感谢聆听

欢迎老师批评指正